

软件使用说明书

安装、运行、操作、维护与故障处理

项目名称	基于多源视觉感知的智慧交通沙盘监测与分析系统
文档版本	V2.0
项目组	STrans 项目组
指导教师	包尔固德
编制日期	2026 年 7 月

本文档依据当前仓库实现、系统测试、真实沙盘数据与 Git 提交历史编制。

文档说明

事实与证据口径

本文档面向最终用户、系统管理员和部署维护人员，覆盖运行环境、安装启动、角色权限、车辆与道路异常操作、历史与告警、证据管理、道路建模、备份维护和常见故障。命令与路径以当前 Windows 验证环境为基线。

统一限制说明

无完整人工真值的数据只用于运行与样例统计，不作为严格 Precision、Recall 或 F1 结论；道路异常输出按候选事件、多帧确认和人工复核表述。CUDA 结果用于说明当前环境下的推理时延，不外推为精度保证。

目录

文档说明	I
第一章 STrans 软件使用说明书	1
1.1 文档信息	1
1.2 软件概述	1
1.3 运行环境	2
1.3.1 已验证环境	2
1.3.2 推荐配置	3
1.3.3 GPU、CPU 与 Python 环境说明	3
1.4 安装与部署	3
1.4.1 部署前检查	3
1.4.2 后端安装	3
1.4.3 前端安装与启动	4
1.4.4 模型与可选服务	4
1.5 用户角色与权限	5
1.6 基本操作	5
1.6.1 登录与退出	5
1.6.2 添加和测试视频源（管理员）	6
1.6.3 车辆监控模式	6
1.6.4 道路异常模式	7
1.6.5 热力图与道路状态	7
1.7 管理与数据闭环	7
1.7.1 白名单管理	7
1.7.2 历史记录	8
1.7.3 告警处置与证据	8
1.7.4 智能报告	8
1.7.5 自适应调度	8

- 1.8 道路建模辅助工具 8
 - 1.8.1 使用目的 8
 - 1.8.2 操作流程 9
 - 1.8.3 发布约束 10
- 1.9 数据、备份与证据管理 10
- 1.10 常见异常与处理 10
- 1.11 维护与升级 11
 - 1.11.1 日常维护 11
 - 1.11.2 版本升级 11
- 1.12 已知限制 12
- 1.13 交付验收检查表 12

1 STrans 软件使用说明书

1.1 文档信息

项目	内容
软件名称	STrans 智慧交通视觉感知与管理系统
文档版本	V1.0
编制日期	2026-07-14
适用对象	系统管理员、普通用户、算法工程人员、部署与维护人员
适用范围	当前 LING 分支及结题交付工作区
配套文档	09-系统设计说明书.md、06-系统测试报告.md、10-真实数据集识别测试报告.md、M01-M13 模块说明

本说明书用于指导 STrans 的安装、启动、日常操作、数据管理、道路建模和故障处置。文中只描述当前仓库已经具备的能力；物理闸机、独立碰撞识别、信号灯识别和完整跨线流量统计不属于当前交付范围。

1.2 软件概述

STrans 面向智慧交通沙盘场景，将 RTSP/MJPEG 网络流、手机或 USB 摄像头、本地图片和本地录像统一接入计算机端，在本地完成车辆检测与跟踪、车牌识别、白名单判断、道路异常候选检测、道路语义分割和道路空间映射，再通过 React Web 大屏展示实时画面、交通状态和告警。

系统的业务主线为：

视频采集 → 模型识别 → 道路分析 → 告警处置 → 历史与证据归档

主要组成如下：

层次	主要组件	用途
展示层	React、Vite、HTML5 Canvas	登录、实时监控、热力图、功能中心、道路建模入口
API 层	FastAPI	认证、摄像头、识别、历史、告警、报告和管理接口
视频接入	CameraHub、VideoStreamService	多路视频配置、启停、解码、重连和 MJPEG 输出
视觉感知	LocalModelService、RoadAnomalyService、RoadMaskService	YOLO/ByteTrack、HyperLPR3、异常候选、SegFormer 道路分割
交通分析	RoadLogicService、AdaptiveModelScheduler	单应映射、车道/路口归属、拥堵、禁停和资源自适应
数据服务	AnalysisStore、WhitelistStore、AuthStore	SQLite 历史、告警、证据、白名单、账号和审计
辅助工具	道路建模工具、智能报告服务	道路拓扑与标定 JSON 生产、监测报告生成与归档

1.3 运行环境

1.3.1 已验证环境

项目	已验证配置
操作系统	Windows 11, 64 位
主项目 Python	Python 3.14.3
PyTorch / CUDA	PyTorch 2.11.0+cu126, CUDA 可用
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, 6141 MiB 显存
CPU / 内存	Intel Core i7-14650HX, 16 核 24 线程 / 31.71 GB
Node.js / npm	Node.js 24.14.0 / npm 11.12.1
前端浏览器	Chromium 内核浏览器; 已验证 1366×768 和 1920×1080
后端默认地址	http://127.0.0.1:8000
前端默认地址	http://127.0.0.1:5173
本地数据库	SQLite, 默认由后端服务管理

1.3.2 推荐配置

- 正式识别演示建议使用支持 CUDA 的 NVIDIA GPU，显存不低于 6 GB；
- 内存建议 16 GB 以上，并为模型权重和视频缓存保留足够磁盘空间；
- 浏览器建议使用当前版本 Chrome、Edge 或 Playwright Chromium；
- 本地录像和图片路径应使用当前 Windows 用户可读的绝对路径；
- 多路实时视频应优先使用稳定的有线网络，并确保 RTSP/MJPEG 地址从运行主机可访问。

1.3.3 GPU、CPU 与 Python 环境说明

系统支持 CUDA 优先、CPU 降级。当前项目 `.venv` 中的 Torch 为 CPU 构建，可用于单元测试和基本功能检查；结题阶段的 65 帧离线评测与前端实时识别均使用 `C:\Python314\python.exe` 的 CUDA 环境。

同一批 65 帧样本中，CUDA 平均推理耗时为 683.20 ms，CPU 功能预跑为 1158.06 ms，平均耗时下降约 41.0%。该结果反映当前设备和软件组合下的运行速度，不等同于识别精度提升。更换 GPU、Python、PyTorch、CUDA、模型权重或摄像头后，模型兼容性、时延和少量数值结果可能变化，应重新记录环境并执行回归测试。

1.4 安装与部署

1.4.1 部署前检查

1. 确认仓库位于可读写目录，路径中不存在受限权限；
2. 确认 Python、Node.js、包管理器、FFmpeg 和 GPU 驱动可用；
3. 确认端口 8000、5173 未被其他进程占用；
4. 确认模型权重、本地视频和 SQLite 数据目录有足够空间；
5. 正式环境应先设置管理员密码和外部服务密钥，不使用演示配置作为生产配置。

1.4.2 后端安装

在仓库根目录执行：

```
cd D:\codeproject\STrans_remote_test\backend
C:\Python314\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

若只执行轻量单元测试，可使用项目已有的 CPU 虚拟环境；若要运行正式视觉识别，应确保当前 Python 中 `torch.cuda.is_available()` 返回 `True`，且 PyTorch CUDA 版本与显卡驱动兼容。

后端启动命令：

```
cd D:\codeproject\STrans_remote_test\backend
C:\Python314\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port
↵ 8000
```

启动后先访问 `http://127.0.0.1:8000/api/health` 检查服务状态。模型采用按需加载方式，第一次识别通常包含权重加载和 CUDA 预热开销。

1.4.3 前端安装与启动

```
cd D:\codeproject\STrans_remote_test\frontend
pnpm install
pnpm dev -- --host 0.0.0.0
```

浏览器访问 `http://127.0.0.1:5173`。Vite 默认将 API 指向 `http://localhost:8000`；如果后端地址不同，应通过前端环境配置调整 `VITE_API_BASE`。

生产构建命令：

```
cd D:\codeproject\STrans_remote_test\frontend
pnpm build
```

构建结果位于 `frontend/dist/`，其中包含道路建模静态页面 `dist/road_logic_modeler/`。

1.4.4 模型与可选服务

- 车辆模型、车牌模型和道路分割模型在本地运行；缺失模型可按现有下载逻辑准备，正式演示前应提前下载并完成一次预热；
- SegFormer 道路分割模型位于 `data/models/segformer-b0-cityscapes/`，首次准备需要网络和足够磁盘空间；
- 智能报告需要管理员配置兼容的 DeepSeek API 地址、模型和密钥。未配置或外部服务不可用时，核心识别链路不受影响；

- 远程算法服务是可选能力，未启用时系统使用本地模型；
- 道路建模的 RTSP 单帧桥接为本机可选工具，仅监听 127.0.0.1:8765，依赖 FFmpeg。离线节点、车道、建筑和摄像头建模不依赖该桥接。

1.5 用户角色与权限

功能	普通用户	管理员
登录、退出、修改本人密码	√	√
查看和启动摄像头	√	√
查看实时识别、热力图、历史、告警和报告	√	√
处置告警、下载证据	√	√
查看白名单	√	√
新增、修改、删除摄像头	—	√
修改白名单	—	√
模型配置、自适应调度	—	√
用户管理、密码重置、审计日志	—	√
智能报告服务配置与报告生成	—	√
道路建模入口	—	√

登录和注册需要图片验证码。验证码有效期为 5 分钟；前端在请求失败时按 1 秒、2 秒和 4 秒退避重试。管理员账号和初始密码由部署配置提供，建议通过环境变量设置强密码并在首次登录后核验。

1.6 基本操作

1.6.1 登录与退出

1. 打开前端地址；
2. 输入用户名、密码和图片验证码；
3. 登录成功后进入实时监控页；
4. 使用顶部用户菜单修改密码或退出；
5. 修改密码后按页面提示重新登录。

如果验证码未显示，应先检查后端健康状态和浏览器网络请求。不要连续刷新页面绕过错误，应等待自动退避结束并查看最后错误提示。

1.6.2 添加和测试视频源（管理员）

1. 打开“功能中心 → 摄像头管理”；
2. 选择类型：自定义、手机、USB 或沙盘 RTSP；
3. 填写名称、视频地址或本地文件路径、位置说明和热力图模式；
4. 保存后执行连通性测试；
5. 测试通过后返回实时监控选择该摄像头并启动；
6. 如需停止，使用单路停止或管理员批量停止。

视频地址在日志、状态和审计中会被脱敏。预置沙盘源受保护，不能按普通自定义源删除。静态图片会被识别为静态源，本地录像播放结束后按视频接入策略循环。

1.6.3 车辆监控模式

1. 在顶部选择摄像头；
2. 将任务模式切换为“车辆监控”；
3. 启动视频源，确认原始画面和模型标注画面同时显示；
4. 查看车辆框、跟踪 ID、车牌、白名单状态、速度、车辆数、密度和拥堵等级；
5. 查看底部 CPU、内存、GPU、显存和推理耗时；
6. 需要时切换热力图为关闭、画面叠加或道路示意模式。

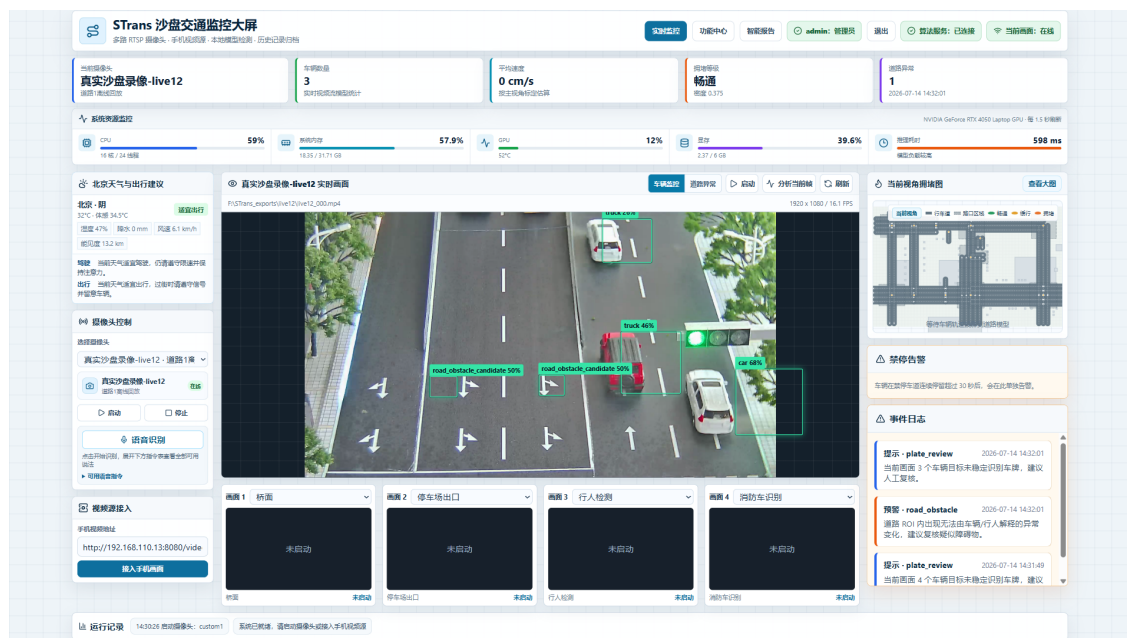


图 6-1 前端实时监控操作界面。中央为模型标注视频，顶部为车辆、速度、拥堵和异常摘要，左侧用于视频源启停，右侧显示道路示意和事件日志。

操作时先确认顶部“算法服务已连接”和摄像头“在线”，再观察资源监控与推理耗时是否持续稳定。截图中的道路异常候选属于需要人工复核的输出，不能仅凭候选框

直接认定道路存在真实异物。

车辆监控结果经过 YOLO、ByteTrack、道路 ROI、外观过滤、轨迹稳定、HyperLPR3 和白名单决策联合生成。车牌和速度在远景、遮挡或未充分标定的摄像头上可能波动，应结合连续帧和历史记录判断。

1.6.4 道路异常模式

1. 选择固定、画面稳定的摄像头；
2. 将任务模式切换为“道路异常”；
3. 等待背景和多帧候选状态建立；
4. 查看道路异物、道路行人和可选道路破损候选；
5. 发现告警后进入“告警处置”进行确认、解决或标记误报；
6. 如摄像头位置、光照或场景发生明显改变，应停止并重新启动任务，必要时重置异常背景状态。

道路异常输出定义为“候选检测 + 人工复核”。移动画面、剧烈光照、阴影、反光和道路箭头仍可能触发候选，不应将候选直接等同于真实事故或异物。

1.6.5 热力图与道路状态

- 已标定固定视角：车辆框底边中心通过单应矩阵映射到道路世界坐标，再计算车道、路口、禁停和拥堵；
- 未标定或移动视角：使用归一化画面热点，并可由 SegFormer 道路掩膜约束热点范围；
- 热力图表示近期活跃轨迹形成的当前状态，不是无限累计的历史轨迹图；
- 非参考摄像头的速度属于估计值，不能作为法定测速数据。

1.7 管理与数据闭环

1.7.1 白名单管理

管理员可新增、更新和删除白名单车牌；普通用户可查看列表。车牌先做规范化和模糊匹配，再形成 allow/deny 软件决策。该决策用于页面显示和事件记录，当前系统没有驱动物理闸机。

白名单变更后，相关车辆的短时决策缓存会被清理。正式演示前应检查白名单内容、启用状态和 OCR 识别文本是否一致。

1.7.2 历史记录

“历史记录”支持按摄像头查询，并可导出 CSV 或 JSON。记录包含模型、车辆数、密度、拥堵、检测框、事件和推理耗时等信息。管理员可删除单条或按条件清理，清理前应先备份需要保留的数据。

1.7.3 告警处置与证据

1. 进入“告警处置”；
2. 按状态筛选待处理事件；
3. 查看事件类型、摄像头、时间、描述和证据；
4. 填写处理状态、处理人和备注；
5. 下载证据 ZIP 进行归档。

证据包可包含事件元数据、结构化分析结果、原始帧、标注帧、清单和 SHA-256。哈希用于检查文件完整性，不代表识别结论已经人工确认。

1.7.4 智能报告

管理员先在智能报告配置页填写 API 地址、模型和密钥，再基于当前检测、道路状态、天气和近期历史生成报告；普通用户可查看已归档报告。外部服务失败时应保留原始结构化数据，不能用报告生成状态替代系统识别状态。

1.7.5 自适应调度

管理员可开启或关闭自适应调度。启用后，系统根据任务、静态/实时来源、CPU、内存、GPU、显存和推理耗时，在 quality、balanced、realtime、protect 和 anomaly 档位间选择模型、输入尺寸、阈值和检测间隔；关闭后进入 manual 档，使用人工配置。

资源保护档可能降低尺寸和分析频率以保持系统可用。调度只改变运行参数，不改变车辆、异常和告警的业务定义。

1.8 道路建模辅助工具

1.8.1 使用目的

道路建模工具用于生产二维道路拓扑、建筑物、摄像头位置和标定关系，为 RoadLogicService 的坐标映射、车道/路口归属、禁停和热力图提供配置。该工具不执行 YOLO、

OCR 或异常识别。

1.8.2 操作流程

1. 管理员打开“功能中心 → 道路建模”；
2. 新建模型或导入已有 JSON；
3. 设置世界尺寸、单位和网格；
4. 创建道路节点或节点组；
5. 按节点组连接平行车道，编辑方向、宽度和控制点；
6. 添加建筑物和摄像头；
7. 为摄像头添加画面点与道路实体的标定关系；
8. 执行规范化和派生逻辑生成；
9. 导出 `road_logic_modeler.v1` JSON；
10. 人工审核、版本留存后，再交由后端道路逻辑模块使用。

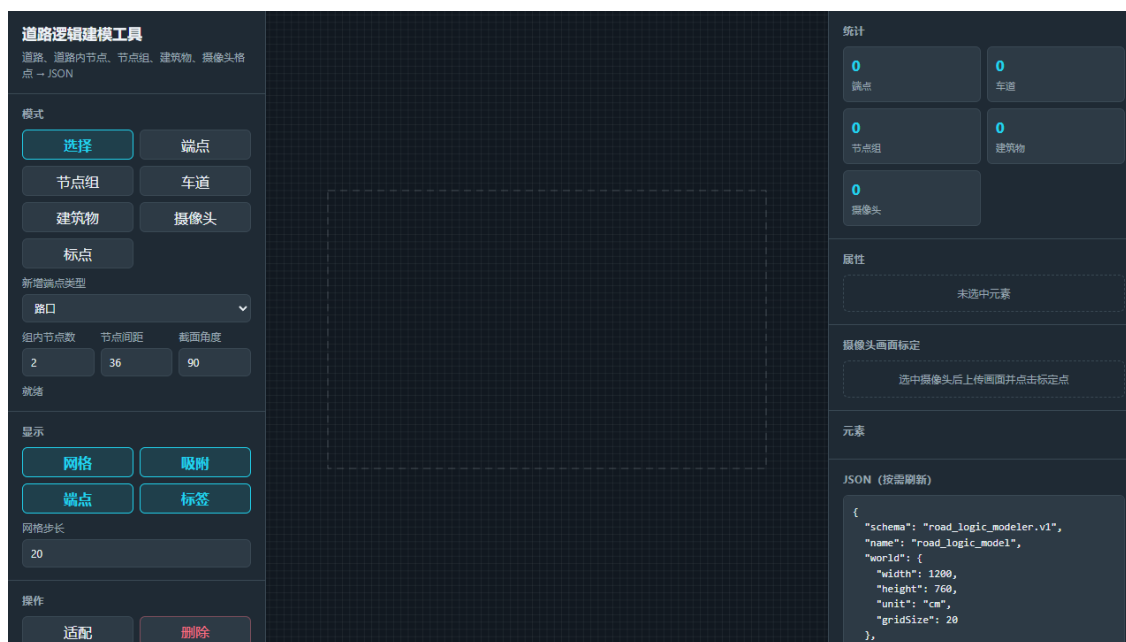


图 8-1 道路逻辑建模工具初始界面。左侧选择节点、节点组、车道、建筑物、摄像头和标点工具，中部为带网格的建模画布，右侧展示统计、属性和实时 JSON。

建模时应先设置世界尺寸与网格，再按照“节点/节点组—车道—建筑物—摄像头—画面标定”的顺序添加对象。右侧 JSON 会随模型刷新，导出前需核对 `schema`、节点引用、车道方向和摄像头标定关系。

1.8.3 发布约束

当前建模工具没有自动写回生产配置，也没有完整的“草稿—审核—发布—回滚”服务端流程。导出 JSON 必须人工检查 schema、世界尺寸、节点引用、车道方向、摄像头标定点和版本记录，不能直接覆盖正在使用的道路模型。

1.9 数据、备份与证据管理

- 定期备份 SQLite 数据库、道路模型 JSON、模型权重和告警证据目录；
- 导出历史或证据前，记录系统版本、模型、阈值、摄像头和时间范围；
- 真实视频源只读使用，离线评测和截图输出写入 `output/`；
- API 密钥、管理员密码和完整视频地址不得写入答辩截图、日志附件或公开仓库；
- 删除用户、历史、白名单或道路配置前，应先完成备份和审计确认；
- 数据库文件不应由多个独立后端进程同时作为同一交付实例写入。

1.10 常见异常与处理

现象	可能原因	处理方法
登录页验证码不显示	后端未启动、网络阻塞、接口连续失败	检查 <code>/api/health</code> ；等待 1/2/4 秒自动重试；查看浏览器网络错误
前端可打开但无业务数据	后端地址配置错误或会话过期	检查 <code>VITE_API_BASE</code> 、重新登录、确认 8000 端口
视频源显示离线	地址错误、文件不存在、RTSP 网络异常	在摄像头管理执行测试；核对路径权限和网络；停止后重新启动
视频有画面但无标注	模型未加载、权重缺失、任务模式错误	查看模型健康与后端日志；确认权重；检查 <code>traffic/road_anomaly</code> 模式
GPU 不可用	使用 CPU Torch、驱动或 CUDA 版本不匹配	在目标 Python 中检查 <code>torch.cuda.is_available()</code> ；切换已验证 CUDA 环境
第一次推理明显较慢	模型加载、CUDA 预热、OCR 初始化	启动后先用固定样本预热，再开始正式演示
推理延迟持续升高	OCR 密集、多路并发、显存或内存压力	开启自适应调度；降低尺寸/频率；减少同时运行的流

现象	可能原因	处理方法
道路异常频繁误报	画面移动、光照变化、箭头/标线或背景未稳定	固定摄像头和光照；重置背景；人工标记误报；保留样本用于规则回归
同类告警数量快速增长	实时事件缺少完整业务级冷却和生命周期合并	暂停异常流、按事件复核；交付版本中避免长时间无监督运行
热力图位置不准	标定点不足、道路模型不匹配、摄像头位置改变	重新标定并审核 JSON；确认摄像头和模型版本对应
智能报告生成失败	API 未配置、密钥错误、外部服务不可用	检查脱敏配置和网络；保留历史与事件数据，稍后重试
道路建模 RTSP 截帧不可用	本地桥接未启动或 FFmpeg 缺失	启动可选桥接并检查 8765；也可上传静态截图继续离线建模

1.11 维护与升级

1.11.1 日常维护

1. 每次演示前检查后端、前端、GPU、模型健康、磁盘空间和摄像头连通性；
2. 使用固定视频执行短回归，核对车辆框、历史写入、告警和热力图；
3. 定期清理无价值测试历史和重复告警，但保留缺陷复现样本；
4. 监控 CPU、内存、GPU、显存和推理耗时，记录异常峰值；
5. 对白名单、用户、摄像头和道路模型的变更保留审计和版本记录。

1.11.2 版本升级

升级 Python、PyTorch、CUDA、OpenCV、Ultralytics、HyperLPR3 或 Transformers 后，应至少执行：

```
cd D:\codeproject\STrans_remote_test\backend
C:\Python314\python.exe -m pytest tests -q -W error::ResourceWarning

cd D:\codeproject\STrans_remote_test\frontend
pnpm test
pnpm build

cd D:\codeproject\STrans_remote_test
C:\Python314\python.exe -m pytest tools\road_logic_modeler\tests -q
```

还应使用固定真实视频复测推理耗时和代表性画面。自动化全通过只能证明已有用例未回归，不能替代真实数据质量评估。

1.12 已知限制

1. F 盘真实视频尚无完整人工框、车牌和事件真值，当前不能给出 Precision、Recall、F1 或整牌准确率；
2. 道路箭头等高对比标线可能触发道路异常候选；
3. 同类实时事件仍可能逐帧写入，事件级冷却、合并和生命周期需要继续完善；
4. 非参考摄像头速度为估计值，摄像头变化后必须重新标定；
5. 极远景、严重遮挡和极小车牌存在漏检或 OCR 波动；
6. 道路破损识别依赖可选权重和样本质量；
7. 尚未完成独立 FastAPI 权限/错误码矩阵、断流恢复和 30–60 分钟长稳测试；
8. 智能报告依赖外部服务，其生成质量不属于本地算法测试结论；
9. 道路建模输出仍需人工审核后发布；
10. 当前成果是二维道路模型与视觉分析平台，不是完整三维数字孪生系统。

1.13 交付验收检查表

- ☐ 后端健康接口可访问；
- ☐ 前端登录、验证码和双角色权限正确；
- ☐ 至少一路固定视频可启动并显示原始/标注画面；
- ☐ CUDA 环境、模型名称、阈值、输入尺寸和推理耗时已记录；
- ☐ 车辆监控与道路异常模式互不污染；
- ☐ 历史记录、告警处置和证据导出可用；
- ☐ 白名单、摄像头、模型和调度管理可用；
- ☐ 道路建模页面与 `road_logic_modeler.v1` 导出可用；
- ☐ 已知误报、事件重复和无完整真值限制已写入报告；
- ☐ SQLite、道路模型和证据目录已完成交付备份。